Bienvenid@s a...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Programación con Objetos II

2026 - Primer cuatrimestre

Semana 2

Diseño y UML

Equipo docente

Dario Moreira

Hernan Coniglio

Mauricio Pintos

Gabriel Ledezma

Pablo Isrelsky

Mr. X

PROGRAMACIÓN

ORIENTADA

OBJETOS

UML - Guía para comunicar el diseño de software

- El objetivo de comunicar el diseño
- Los lenguajes del diseño
- Principios fundamentales de UML
- Clasificación de Diagramas
- Diagrama de Clases (Visión Estática)
- Relaciones entre Clases I, II y III
- Tips para un buen Diagrama de Clases
- Diagrama de Objetos (Visión Dinámica)
- Conclusión y Resumen

El objetivo de comunicar el diseño

- Ofrecer una guía para documentar soluciones en el campo profesional o académico.
- Facilitar la comprensión de la solución a docentes, compañeros o colegas.
- Adoptar buenas prácticas para documentar, recordando que no existe una única verdad.

Los lenguajes del diseño

El Código:

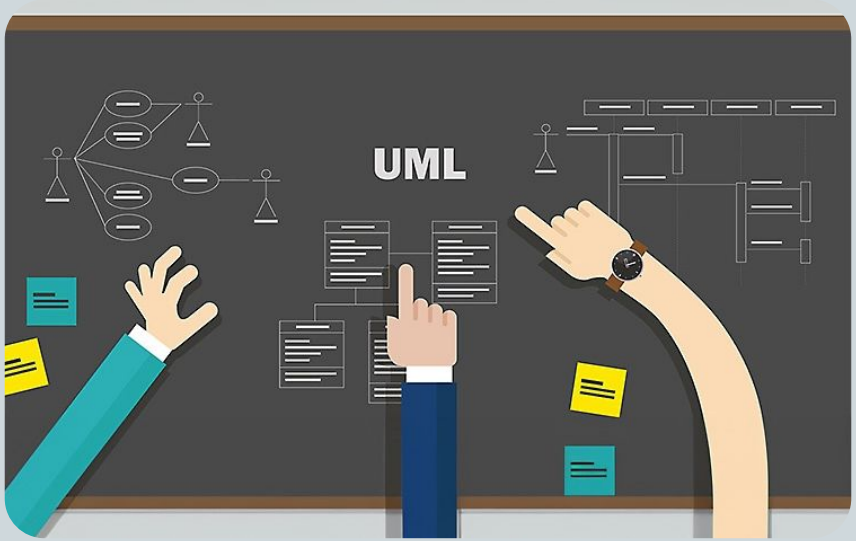
- ➔ Es una forma válida y no ambigua de describir soluciones, delegar responsabilidades y descubrir nuevas abstracciones.

UML (Unified Modeling Language):

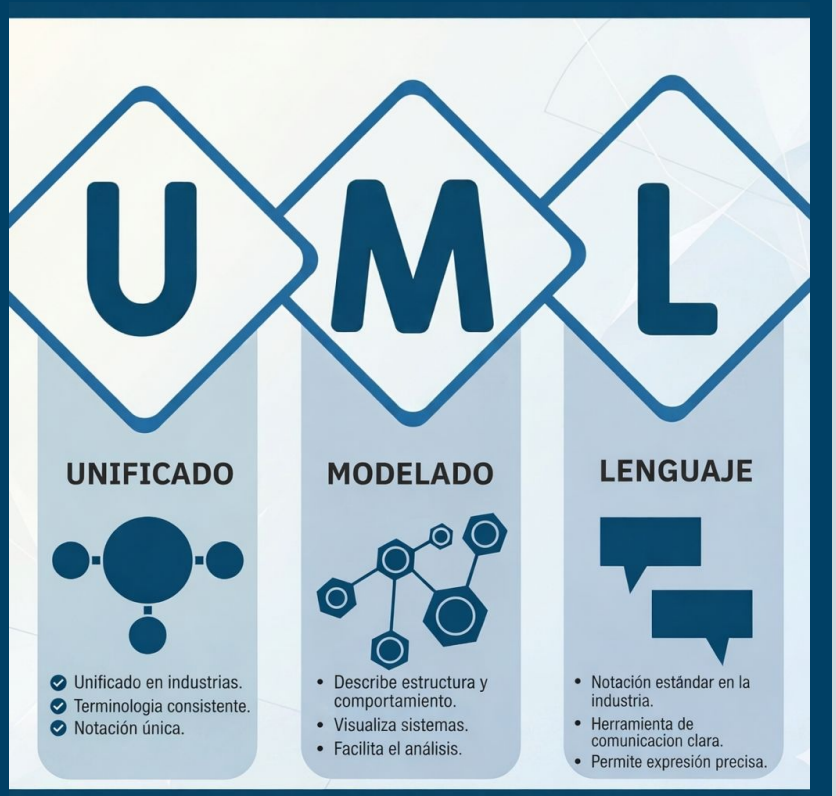
- ➔ Una herramienta de comunicación para representar un modelo (una idea o abstracción) del sistema real.

Importante:

- ➔ El modelo no es el sistema, sino lo que nos interesa representar de él.



Principios fundamentales de UML

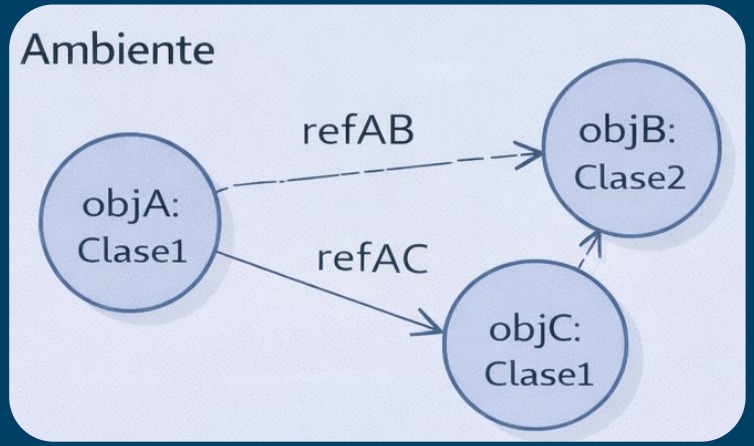


- **Semántica:** El paradigma orientado a objetos.
- **Objetivo principal:** La comprensión del lector es más importante que la completitud del diagrama.
- **Estrategia de modelado:** Mostrar solo lo esencial para tratar la complejidad y evitar diagramas enmarañados.

Clasificación de Diagramas

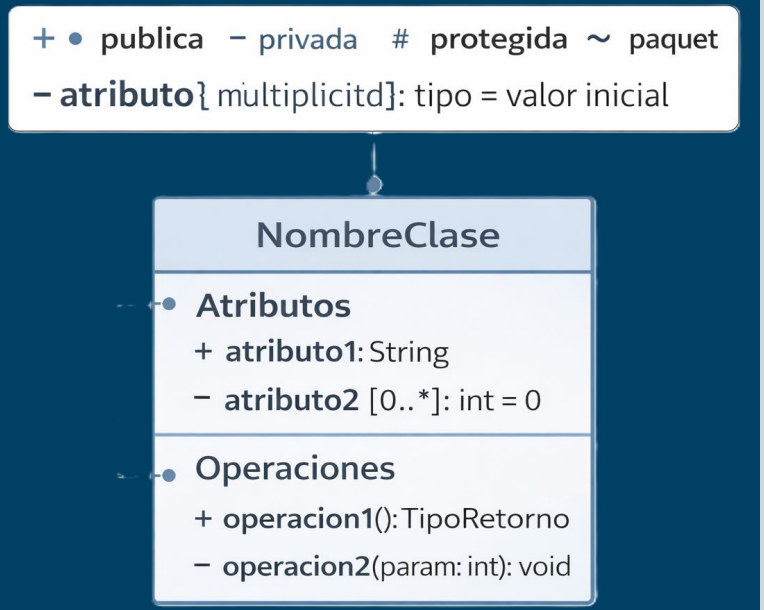
- **Diagramas Dinámicos:** Trabajan sobre la casuística particular y ejemplos concretos de objetos
- **Diagramas Estáticos:** Se centran en aspectos generales y el código (clases y sus relaciones)
- **Ambos tipos son complementarios para entender la solución de forma integral**

Diagrama de Objetos (Visión Dinámica)



- Es un ***snapshot o foto*** del sistema en un momento determinado.
- **Elementos:**
  - **Objetos** (círculos)
  - **Ambiente** (rectángulo)
  - **Referencias** (flechas dirigidas)
- **Útil** para **mostrar escenarios** representativos y cómo se **relacionan instancias** concretas.
- Cómo lo usamos en Objetos 1

Diagrama de Clases (Visión Estática)



- **Representa las clases como rectángulos con tres divisiones:**
  - **Nombre**
  - **Atributos**
  - **Operaciones**

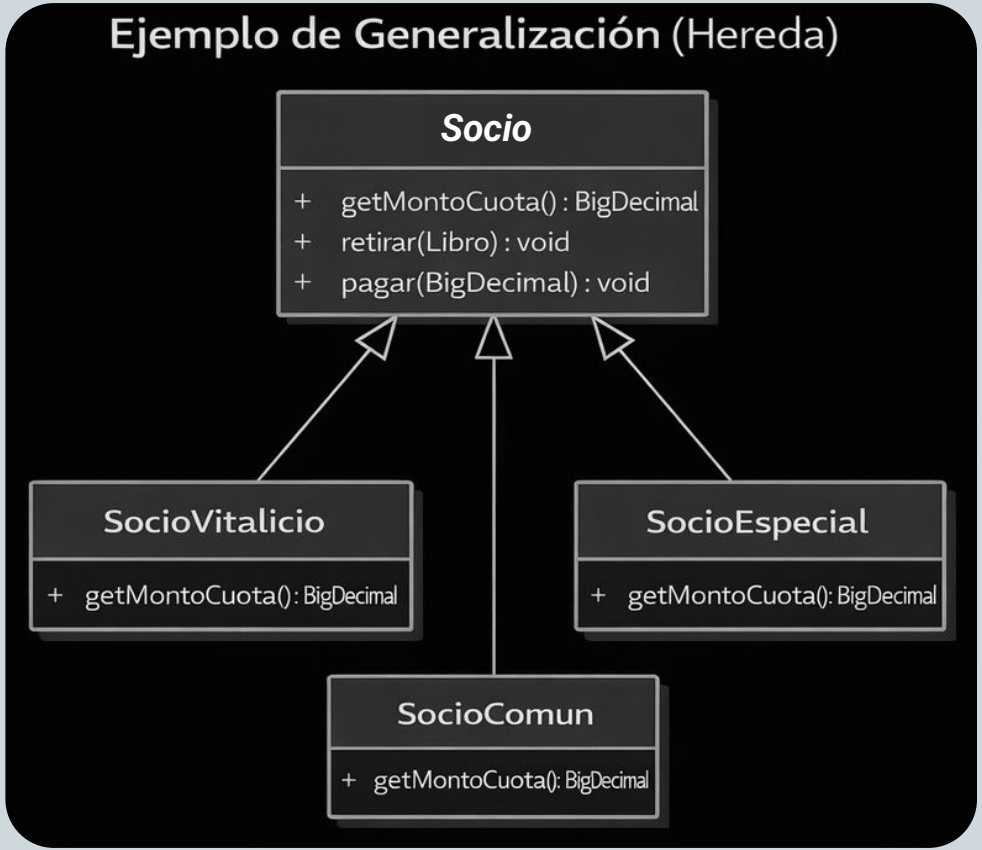
- **Sintaxis de Atributos:**

  visibilidad nombre [multiplicidad]: tipo = valor inicial

Relaciones entre Clases I

Generalización (Hereda):

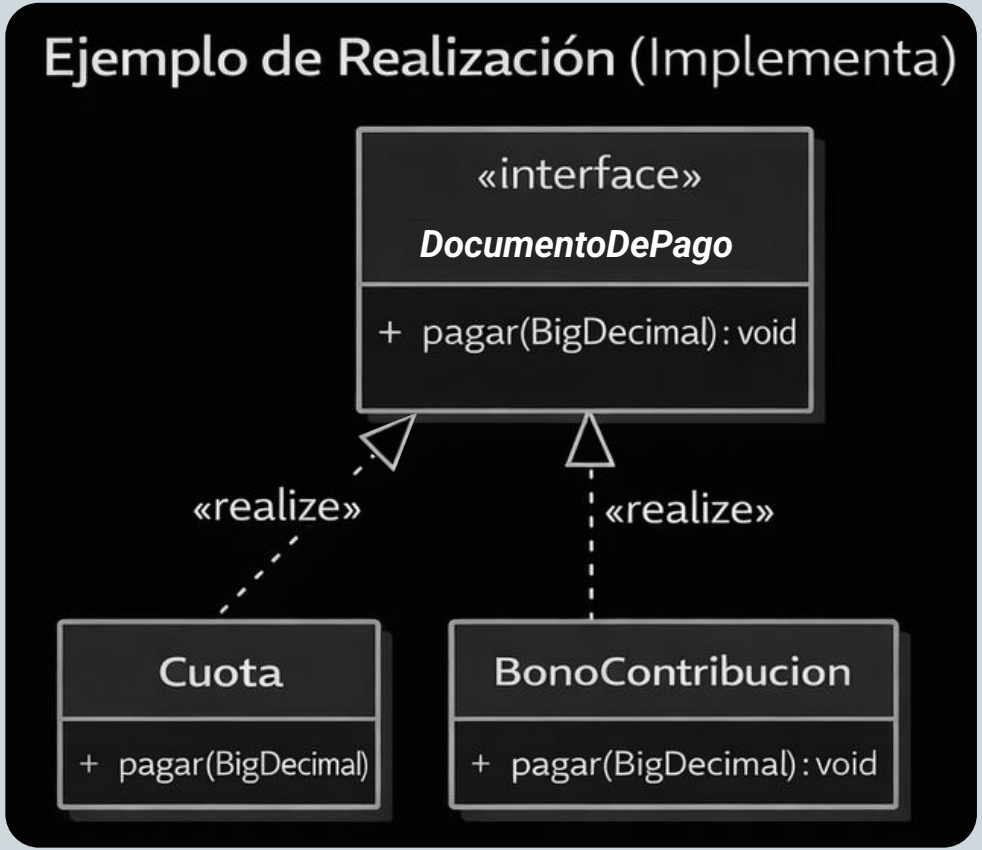
- ➔ Una clase específica hereda de una general.
- ➔ Se usa una flecha con triángulo cerrado



Relaciones entre Clases II

Realización (Implementa):

- ➔ Relación entre una clase y una interfaz
- ➔ La clase debe definir las operaciones de la interfaz



Relaciones entre Clases III

Asociación (Conoce):

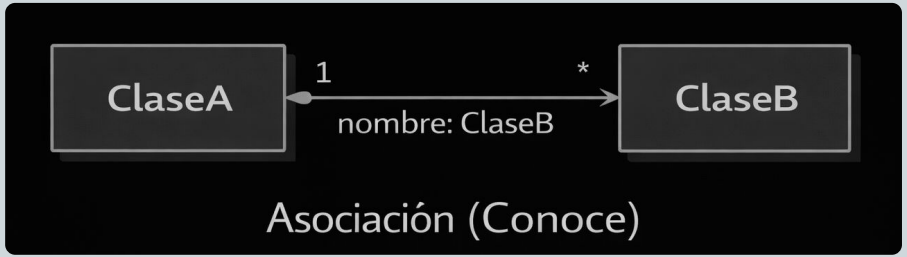
- Un objeto conoce a otro y guarda una referencia como variable de instancia.
- Incluye multiplicidad (0..1, 1, *)

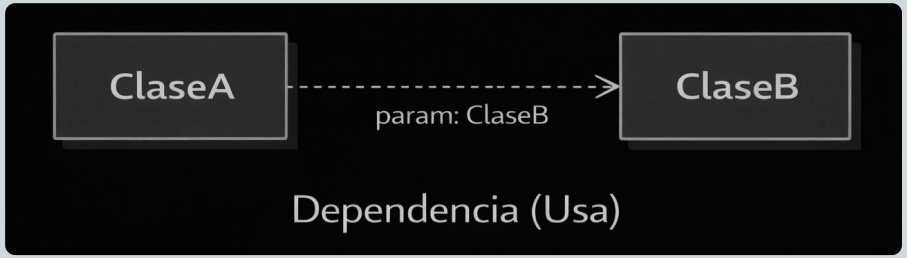
Dependencia (Usa): (pasa un objeto por parámetro)

- Una relación débil y temporal
- Parámetros de métodos o variables locales

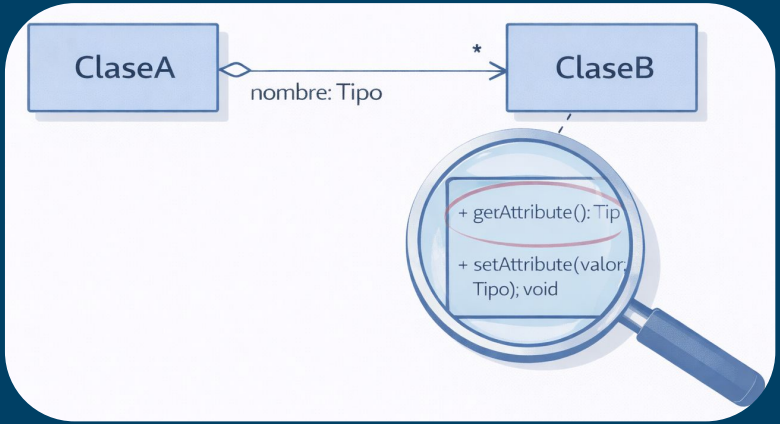
Agregación (Todo-Parte): (lista de objetos de otra clase)

- Es un caso especial de asociación
- Permite la Composición





Tips para un buen Diagrama de Clases



- Priorizar servicios (mensajes) sobre la estructura interna (atributos)
- Evitar documentar getters, setters o métodos menores que sobrecarguen el diagrama
- Si hay asociación y dependencia entre las mismas clases, prima la asociación (relación más fuerte)
- No incluir atributos que ya están representados por flechas de asociación

Conclusión y Resumen

- UML es un lenguaje para especificar, no garantiza un buen diseño por sí solo.
- La clave es usar diagramas estáticos y dinámicos para que la solución sea validada rápidamente por el equipo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

Educación pública, gratuita y de calidad